

教师作业批改助手

产品说明书

——基于 DeepSeek 大模型的智能批改 AI Agent

产品版本：V3.0 · 发布日期：2026年6月8日

适用平台：Web 浏览器（Chrome / Edge / Safari / Firefox）

底层模型：DeepSeek Chat API · 设计框架：RCT（角色-上下文-任务）

一、产品概述

1.1 产品定位

教师作业批改助手是一款**基于 DeepSeek 大模型的智能批改 AI Agent**，面向中小学教师提供多学科作业批改服务。产品将提示词工程的最佳实践（评分规则、评分锚点、错误约束、统一输出包装器）封装为简单易用的 Web 界面，教师无需任何技术背景即可使用。

1.2 核心价值

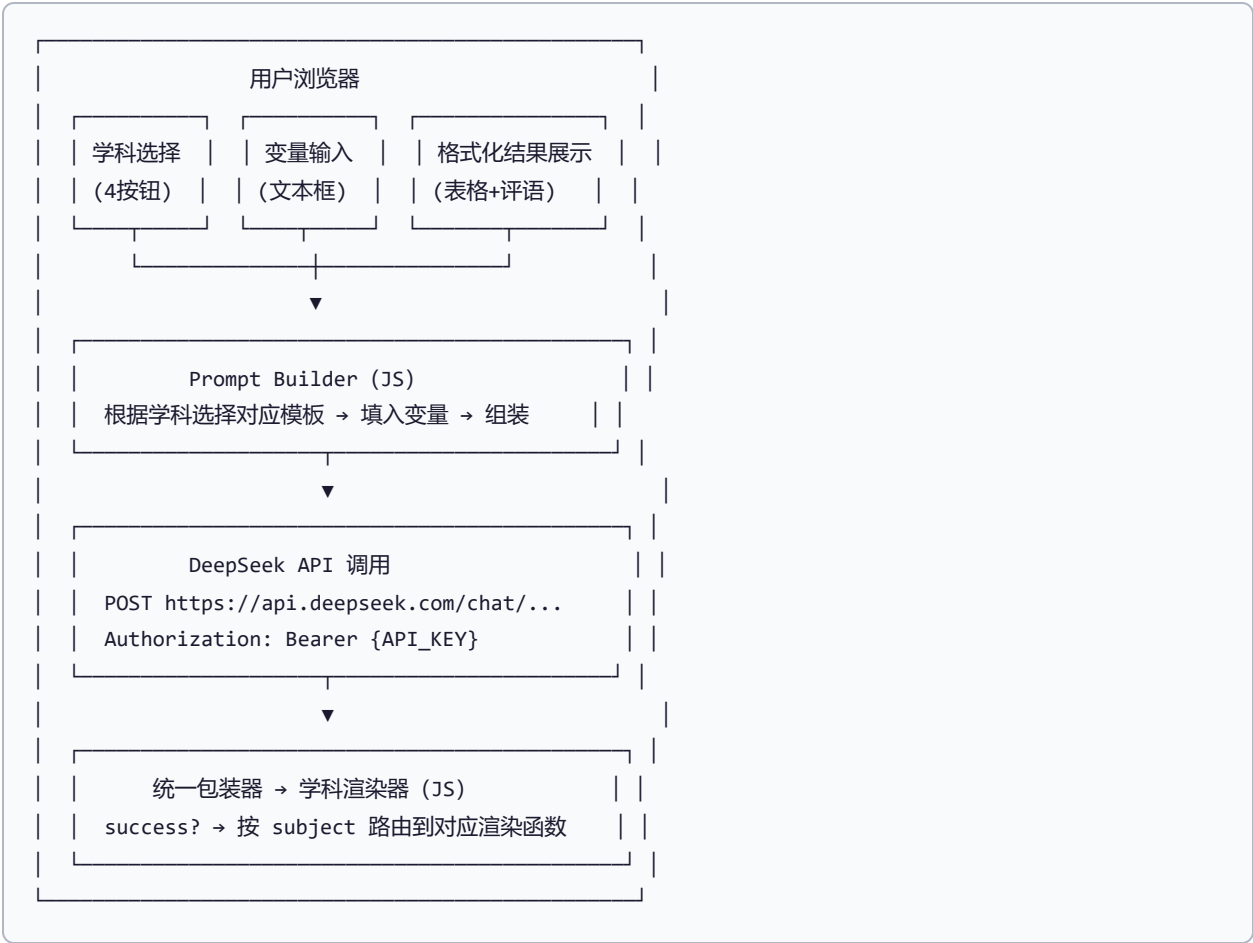
痛点	解决方案
批改作业耗时巨大，语文作文每篇需10-15分钟	AI 30秒完成批改，教师只需审核确认
评分标准因人而异，缺乏一致性	内置标准化评分规则+评分锚点，全校统一标准
评语泛泛而谈，“继续努力”式套话	评语强制引用学生原文+给出可操作步骤
数学批改只对答案不看过程	逐步骤验证逻辑链，定位具体错误步骤和原因
英语批改只划红线不解释	每个错误附中文解释+地道修正+学习建议
全班学情靠经验判断，缺乏数据支撑	自动生成含统计表格+分层建议+行动计划的数据报告

1.3 功能一览

功能模块	适用场景	核心能力
 语文读后感批改	《背影》等散文读后感	四维度评分(35+30+25+10)+扣分项+评语(亮点/待改进/建议)
 数学解答题批改	中学数学证明题/计算题	逐步骤逻辑验证→正误判定→错误步骤定位→正确解法
 英语作文批改	非母语者英语作文	四类错误(语法/词汇/句式/拼写)分类修正+修改后全文+学习建议
 学情分析报告	全班作业宏观诊断	统计+五维度诊断+共性优劣势+分层建议+教学行动计划表

二、技术架构

2.1 架构图



2.2 技术栈

层级	技术	说明
前端框架	纯 HTML5 + CSS3 + Vanilla JS (ES6+)	零依赖，单个 HTML 文件即可运行
AI 模型	DeepSeek Chat API (deepseek-chat)	temperature=0.3, max_tokens=4096
提示词模板	RCT 结构模板 × 4 (语文/数学/英语/分析)	所有模板硬编码在 JS 中，每次调用动态填入变量
输出规范	统一包装器 (success/data/metadata)	所有学科返回相同的最外层 JSON 结构
部署方式	GitHub Pages / Vercel / Netlify / 任意静态托管	免费、自动 HTTPS、全球 CDN

2.3 API 安全性

安全说明：API Key 仅存储在用户浏览器的 localStorage 中，不会上传到任何服务器。**所有 API 调用直接从用户浏览器发起**，不经过任何中转。这意味着你的密钥始终在你自己的设备上，不存在被第三方窃取的风险。每次批改仅传输当前作业内容到 DeepSeek 服务器，不保留任何历史数据。

三、部署指南（获取公开访问链接）

3.1 方案一：GitHub Pages 部署（推荐 • 免费）

预计耗时：10分钟 • 费用：完全免费 • 获得链接格式：<https://你的用户名.github.io/teacher-agent>

步骤	操作	详细说明
1	注册 GitHub 账号	访问 github.com → Sign Up → 填写用户名/邮箱/密码 → 验证邮箱
2	创建仓库	登录后点击右上角 "+" → New repository → 仓库名填 teacher-agent → 选择 Public → 勾选 "Add a README file" → Create repository
3	上传文件	进入仓库 → Add file → Upload files → 将 index.html 拖入 → 在 Commit message 写 "初始部署" → Commit changes
4	启用 GitHub Pages	仓库页 → Settings → Pages → Source 选 "main" 分支 → 文件夹选 "/" (root)" → Save。等待1-2分钟。
5	获取公开链接	Settings → Pages 页面顶部会显示 "Your site is live at https://xxx.github.io/teacher-agent/ " — 这就是你的公开访问链接
6	配置 API Key	打开公开链接 → 在左侧输入 DeepSeek API Key → 密钥自动保存在浏览器中 → 开始使用

3.2 方案二：Vercel 部署（备选 • 免费）

- 访问 vercel.com → 用 GitHub 账号登录
- 点击 "New Project" → 导入 GitHub 仓库 → 选择 teacher-agent
- 直接点击 Deploy → 等待30秒 → 获得 <https://teacher-agent.vercel.app> 链接

3.3 方案三：Netlify 部署（备选 • 免费）

- 访问 app.netlify.com → 用 GitHub 登录
- 点击 "Add new site" → "Import an existing project" → 选择 GitHub 仓库
- 直接 Deploy → 获得 <https://xxx.netlify.app> 链接

四、使用指南

4.1 首次使用

步	操作	截图位置参考
1	打开浏览器访问 Agent 公开链接	见封面 —— 左侧为功能面板，右侧为对话区
2	在左侧 "DeepSeek API Key" 输入框粘贴你的密钥	API Key 获取：platform.deepseek.com → API Keys → 创建
3	选择批改类型（语文/数学/英语/学情分析）	点击左侧四个按钮之一，按钮高亮表示已选中
4	在输入框粘贴学生作业内容	数学需额外填写"题目"和"标准答案"
5	按 <code>Ctrl+Enter</code> 或点击"提交批改"	AI 开始批改，对话区显示加载动画
6	查看格式化批改结果	含评分表格、错误定位、改进建议等

4.2 各学科操作详解

 语文读后感批改

输入：学生《背影》读后感全文（推荐300-800字）
可选：作文标题、学生姓名
输出：总分(0-100) + 四维度分项得分 + 扣分详情 + 评语(总体评价/亮点/待改进/改进建议)
耗时：约15-30秒

 数学解答题批改

必填：① 题目完整描述 ② 标准答案/关键证明步骤 ③ 学生解答过程
可选：学生姓名
输出：正误判定 + 步骤统计 + 得分率 + 错误步骤定位 + 错误类型 + 错误原因详解 + 完整正确解法
耗时：约20-35秒

 英语作文批改

输入：学生英语作文全文（推荐80-300词）
可选：作文标题、学生姓名
输出：整体水平等级 + 四类错误统计 + 每个错误的原文/中文解释/修正 + 修改后全文 + 学习建议
耗时：约20-30秒

 学情分析报告

输入：全班多份批改结果的JSON数组（需先用语文模板逐份批改后收集）
输出：Markdown格式的七模块分析报告（统计/诊断/优劣势/分层建议/行动计划）
耗时：约30-45秒

4.3 快捷键

快捷键	功能
Ctrl + Enter	提交批改（输入框中）

五、核心界面与功能展示

5.1 界面布局

区域	位置	内容
学科选择面板	左侧侧边栏	语文 数学 英语 学情分析 — 四个按钮；API Key输入框；使用帮助按钮
对话展示区	中间主区域	欢迎消息 → 用户提交的作业（右侧气泡）→ AI批改结果（左侧气泡，含格式化表格）
输入区域	底部	作业内容文本框 + 提交按钮；数学模式下额外显示"题目"和"标准答案"输入框

5.2 开场白

Agent 启动时自动展示的欢迎消息：

"👋 你好！我是教师作业批改助手。我可以帮你批改以下类型的作业：

- 语文读后感 — 基于评分规则的标准化批改（总分+分项得分+评语+改进建议）
- 数学解答题 — 逐步逻辑验证（正误判定+错误定位+正确解法）
- 英语作文 — 语言错误分类修正（语法/词汇/句式/拼写）
- 学情分析报告 — 全班数据洞察（统计+诊断+分层建议）

👉 请先在左侧选择批改类型，然后输入作业内容。🔑 首次使用请填写 DeepSeek API Key。"

5.3 批改结果展示示例

语文 — 展示格式

语文读后感批改结果

86 / 100 分

情感理解	24/35	✅ 80%
文本细读	23/30	✅ 77%
个人感悟	17/25	⚠️ 68%
结构逻辑	17/20	✅ 85%

⚠️ 扣5分：基础知识小瑕疵

💬 总体评价：这是一篇非常出色的读后感...

🌟 亮点：提出'延时的领悟'概念...

🔧 待改进：'联系我自己的经历'过渡可更自然...

📝 改进建议：建议将个人经历直接挂接...

数学 — 展示格式

数学解答题批改结果

****65%** 得分率**

✖ 存在错误 | 共6步, 正确4步

 错误详情:

错误步骤：第6步

错误类型：逻辑跳跃

学生写了：“等腰三角形的角平分线就是高”

为什么错：缺少"顶角"这一关键限定条件...

正确做法：引用三线合一性质...

✅ 完整正确解法：[完整证明过程]

💡 评价：整体思路方向正确...

英语 — 展示格式

abc 英语作文批改结果

整体水平: Elementary | 错误总数: 10

语法7	词汇2	句式0	拼写标点1
-----	-----	-----	-------

 错误详情 (每个错误一行):

#1 grammar → He work → 三单需works

#5 vocabulary → I was touching → 人-ed物-ing

... (共10条)

✅ 修改后全文：[完整修正后的作文]

 学习建议：重点练习第三人称单数...

六、内置提示词模板说明

Agent 内置四套提示词模板，均遵循 RCT（角色-上下文-任务）框架，输出统一包装器 JSON。每套模板的评分规则、输出格式、错误约束均为**固定设计**，仅 {变量} 部分每次替换。

6.1 模板参数表

模板	变量	必填	说明
语文	{作业内容} {作文标题} {学生姓名}	作业内容必填	学生读后感全文
数学	{作业内容} {题目} {标准答案} {学生姓名}	前三项必填	题目+标准答案+学生解答
英语	{作业内容} {作文标题} {学生姓名}	作业内容必填	学生英语作文全文
学情分析	{批改结果JSON数组}	必填	全班批改结果数组

6.2 统一输出包装器

```
{
  "success": true/false,      // 批改是否成功
  "error_message": null/"...", // 错误描述 (success=false时)
  "data": { ... },           // 学科特定批改结果
  "metadata": {              // 元信息
    "subject": "chinese|math|english|analysis",
    "timestamp": "2026-06-08T...",
    "version": "3.0"
  }
}
```

6.3 错误处理机制

错误场景	Agent 响应
API Key 未填写	弹出提示: "请先在左侧填写 DeepSeek API Key"
API Key 无效	对话区显示: "❌ 批改出错 — 请检查 API Key 是否正确"
输入内容为空	弹出提示: "请输入作业内容"
学科不匹配	模型返回 success=false, 对话区显示错误原因 (如"检测到输入为英语作文, 当前为数学批改器")
JSON 解析失败	对话区显示: "❌ 批改出错 — 请检查输入内容格式"

七、常见问题 (FAQ)

问题	解答
如何获取 DeepSeek API Key?	访问 platform.deepseek.com → 注册/登录 → 点击左侧"API Keys" → "创建 API Key" → 复制密钥。新用户通常有免费额度。
每次批改费用多少?	DeepSeek 定价约 ¥1/百万 tokens。单次批改消耗约2000-4000 tokens (含提示词+输出), 约 ¥0.002-0.004/次。批改100篇作文约¥0.2-0.4。
API Key 是否安全?	密钥仅存储在你的浏览器 localStorage 中, 不会上传到任何服务器。所有 API 调用直接从你的浏览器发起。如果你部署到 GitHub Pages, 请注意仓库必须是 Public 的 (免费方案), 但 API Key 不在代码中——每个用户在自己的浏览器中输入自己的密钥。
能否用于其他课文 (非《背影》)?	语文模板当前专为《背影》读后感优化 (评分规则中包含"中国式父爱""爬月台"等特定引用)。如需用于其他课文, 需修改评分规则中与原文具体内容相关的描述。数学和英语模板无此限制, 可通用。
支持批量批改吗?	当前版本为单次批改模式。如需批量批改, 建议使用 API 脚本循环调用 (见 §8 开发者接口), 或先逐份批改收集结果, 再用"学情分析报告"功能进行宏观分析。
手机能用吗?	完全支持。界面采用响应式设计, 在手机浏览器中自动适配为单列布局。侧边栏折叠到顶部, 对话区和输入区占满屏幕。
批改不准确怎么办?	这是辅助工具, 最终评判权在教师手中。如果发现系统性偏差 (如总是对某类错误评分偏松), 可以调整提示词模板中的评分锚点。模板代码在 index.html 的 PROMPTS 对象中, 可直接编辑。
能否添加更多学科?	可以。复制现有模板结构, 按照 RCT 框架编写新学科的提示词, 然后在 UI 中添加对应的学科按钮和渲染函数即可。

八、开发者接口 (API 脚本调用)

如需在代码中批量调用批改服务, 可直接使用以下 Python 示例:

```
import requests, json

API_KEY = "sk-your-key-here"
API_URL = "https://api.deepseek.com/chat/completions"

def grade_essay(essay_text, student_name=""):
    """语文读后感批改"""
    prompt = f"""# 角色...(完整提示词模板)...学生作文: {essay_text}"""
    resp = requests.post(API_URL,
        headers={"Authorization": f"Bearer {API_KEY}"},
        json={"model": "deepseek-chat", "messages": [{"role": "user", "content": prompt}],
            "temperature": 0.3, "max_tokens": 4096})
    raw = resp.json()["choices"][0]["message"]["content"]
    return json.loads(raw) # 返回统一包装器JSON
```

使用

```
result = grade_essay("读完《背影》后, 我挺感动的...", "张三")  
print(f"总分: {result['data']['总分']}")  
print(f"评语: {result['data']['评语']['总体评价']}")
```

九、版本信息与更新日志

版本	日期	核心变更
V1.0	2026-06-08	语文读后感批改提示词 — 四维度评分+扣分项+评分锚点
V2.0	2026-06-08	多学科扩展 — 新增数学、英语模板；参数化变量统一；错误约束条款
V3.0	2026-06-08	统一包装器+Web Agent界面 — success/data/metadata标准；GitHub Pages部署；移动端适配

9.1 后续规划

功能	优先级	预计版本
多份作文批量批改+结果导出CSV	高	V3.1
批改历史记录保存 (localStorage)	高	V3.1
自定义评分规则 (教师可调整权重和锚点)	中	V3.2
语音输入作业内容	低	V3.3
更多学科支持 (物理/化学/历史)	中	V4.0

附录：文件清单

文件	说明	大小
agent/index.html	Agent Web 应用 (完整前端, 含4套提示词模板+渲染逻辑+API调用)	约30KB
agent/产品说明书.pdf	本产品说明书 (PDF版)	约1.5MB

《教师作业批改助手 — 产品说明书》 | 2026年6月8日 | V3.0

底层模型: DeepSeek Chat API | 设计框架: RCT (角色-上下文-任务) | 输出标准: 统一包装器 JSON

部署平台: GitHub Pages / Vercel / Netlify | 支持浏览器: Chrome / Edge / Safari / Firefox